

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе № 6

“Анализ влияния нулей и полюсов передаточной функции на
динамические свойства”

По дисциплине теория автоматического управления

Выполнил:

студент группы R33352

Захарян Эдуард

Преподаватель: Перегудин А. А.

Санкт-Петербург

2020

Цель работы: Изучить связь характера переходной характеристики, динамических свойств системы с размещением на комплексной плоскости нулей и полюсов.

Вариант задания:

Вариант	5
n	4
t_{Π}	4
k	3

Вариант	5
b_0	b
b_1	1.75

Вариант	5
b_0	b
b_1	1
b_2	1.25
b_3	0.25
b_4	2.5
b_5	-
b_6	-

Вариант	5
b_0	8
b_1	0
b_2	0.5
$g(t)$	$3\sin(4t)$

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = bg;$$

$$a(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0;$$

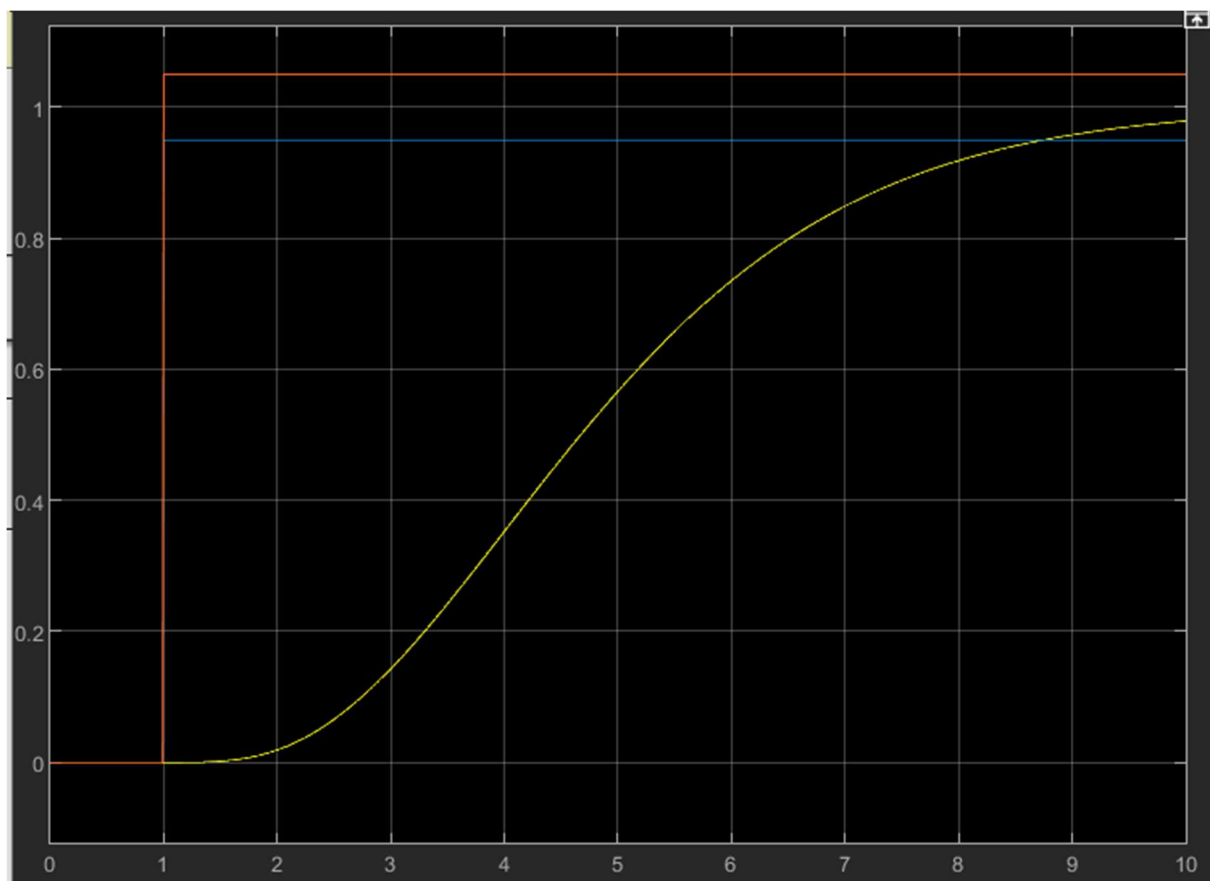


Рисунок 1. Нормированная переходная характеристика системы 4 порядка с биномиальным характеристическим полиномом

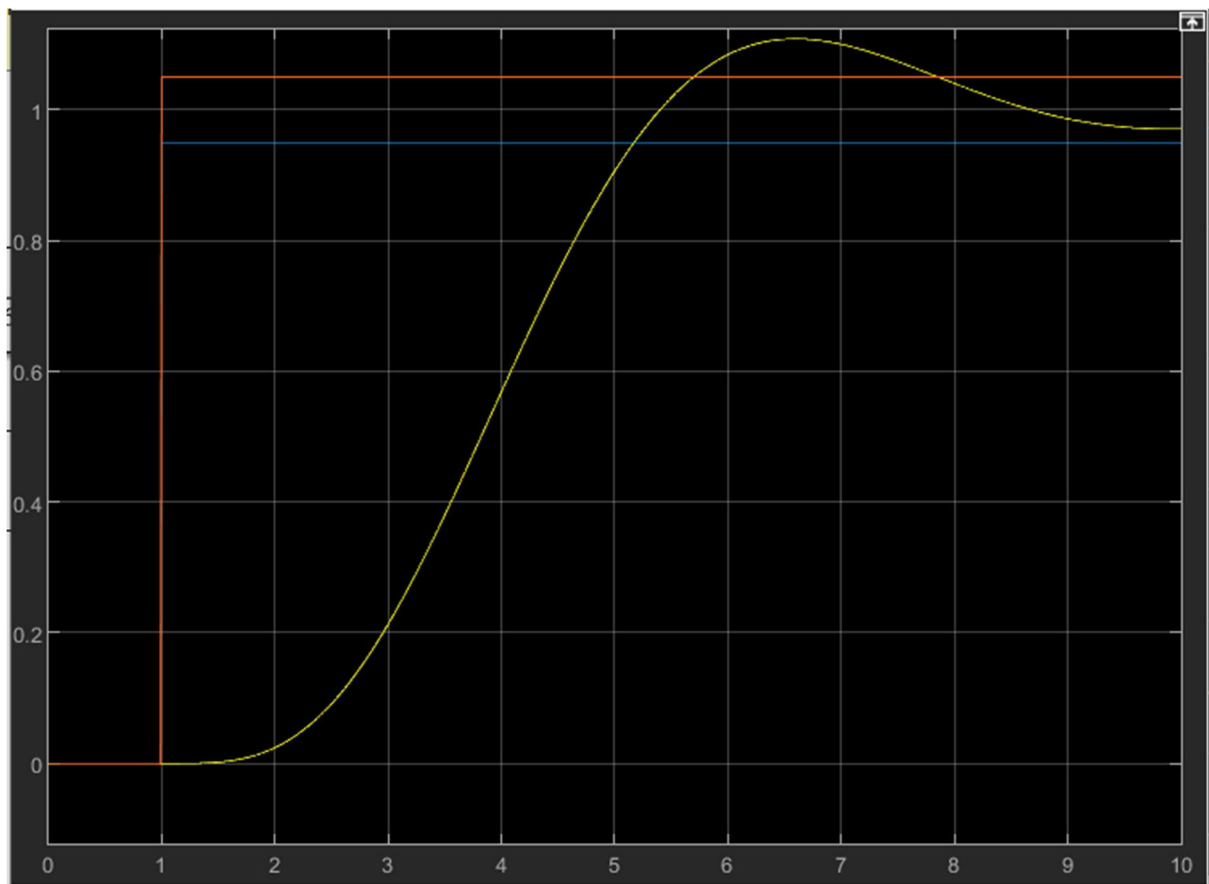


Рисунок 2. Нормированная переходная характеристика системы 4 порядка с характеристическим полиномом Баттерворта

Видно, что для случая биномиального полинома $t_{пн}^* = 9$ с. А для случая полинома Баттерворта $t_{пб}^* = 8$ с.

$$\omega_n = \frac{t_{пн}^*}{t_n} = \frac{9}{4} = 2.25; \quad \omega_b = \frac{t_{пб}^*}{t_n} = \frac{8}{4} = 2;$$

Для биномиального полинома:

$$\alpha_4 = 1; \alpha_3 = 4; \alpha_2 = 6; \alpha_1 = 4; \alpha_0 = 1; \Rightarrow a_4 = 1; a_3 = 4 \cdot 2.25 = 9; a_2 = 6 \cdot \frac{81}{16} = 30.375; a_1 = \frac{9^3}{16} = 45.5625; a_0 = \frac{9^4}{4^4} = 25.62890625;$$

$$b = k \cdot a_0 = 3 \cdot 25.62890625 = 76.88671875;$$

$$\text{Корни } s_i = -\omega_n = -2.25;$$

$$\eta_n = 2.25; \quad t_{пн}^\eta = \frac{1}{\eta} \ln \frac{1}{0.05} = 1.33 \text{ с.}$$

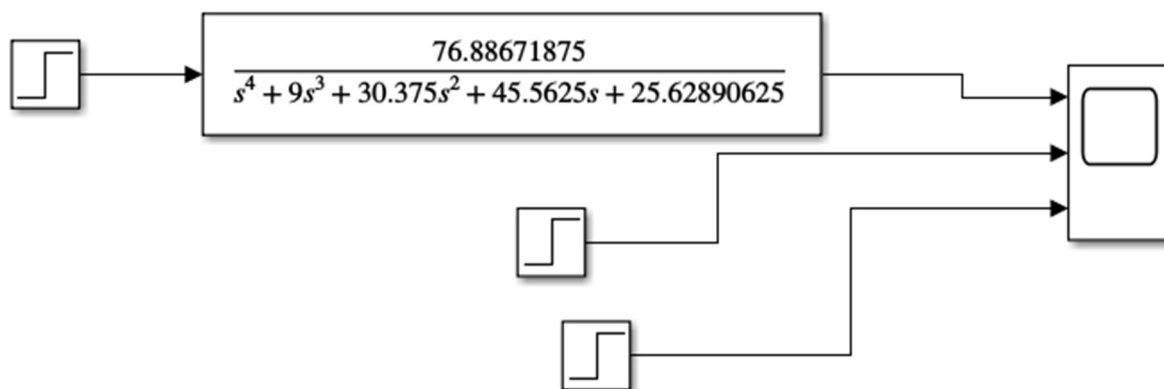


Рисунок 3. Схема моделирования системы с биномиальным распределением полюсов

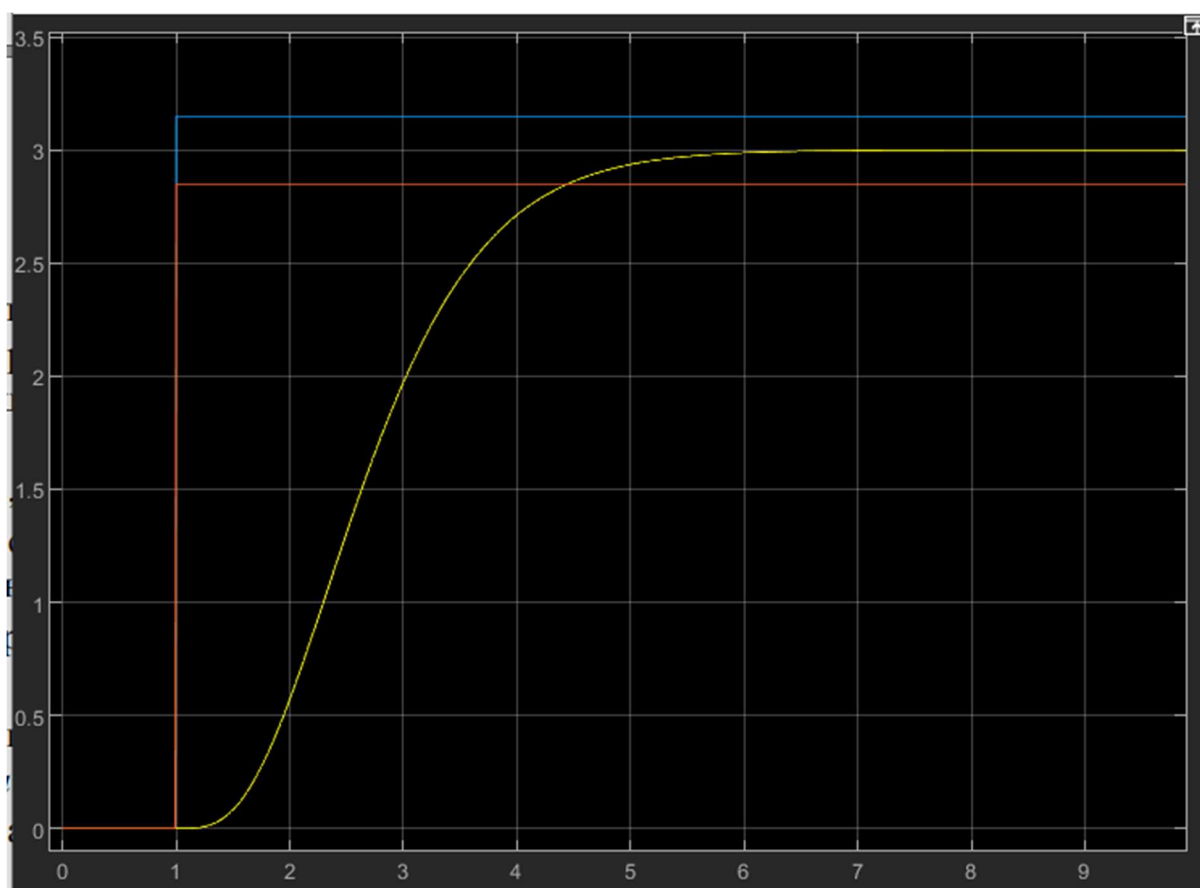


Рисунок 4. Переходная характеристика системы с биномиальным распределением полюсов

Для полинома Баттерворта:

$$\alpha_4 = 1; \alpha_3 = 2.613; \alpha_2 = 3.414; \alpha_1 = 2.613; \alpha_0 = 1; \Rightarrow a_4 = 1; a_3 = 2 \cdot 2.613 = 5.226; a_2 = 4 \cdot 3.414 = 13.656; a_1 = 8 \cdot 2.613 = 20.904; a_0 = 16;$$

$$b = k \cdot a_0 = 3 \cdot 16 = 48;$$

$$\text{Корни } s_i = \omega_c \cdot e^{j\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2i-1}{2n}\pi\right)};$$

$$s_1 = -0.7653 + 1.8478j; s_2 = -0.7653 - 1.8478j; s_3 = -1.8477 + 0.7654j; s_4 = -1.8477 - 0.7654j;$$

$$\eta_c = 0.7653; t_{\pi c}^\eta = \frac{1}{\eta} \ln \frac{1}{0.05} = 3.9 \text{ с.}$$

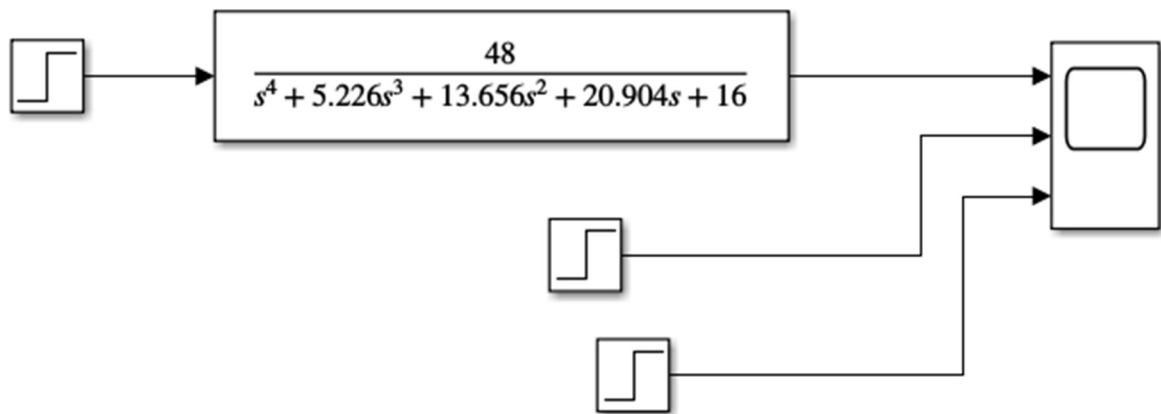


Рисунок 5. Схема моделирования системы с распределением полюсов Баттерворта

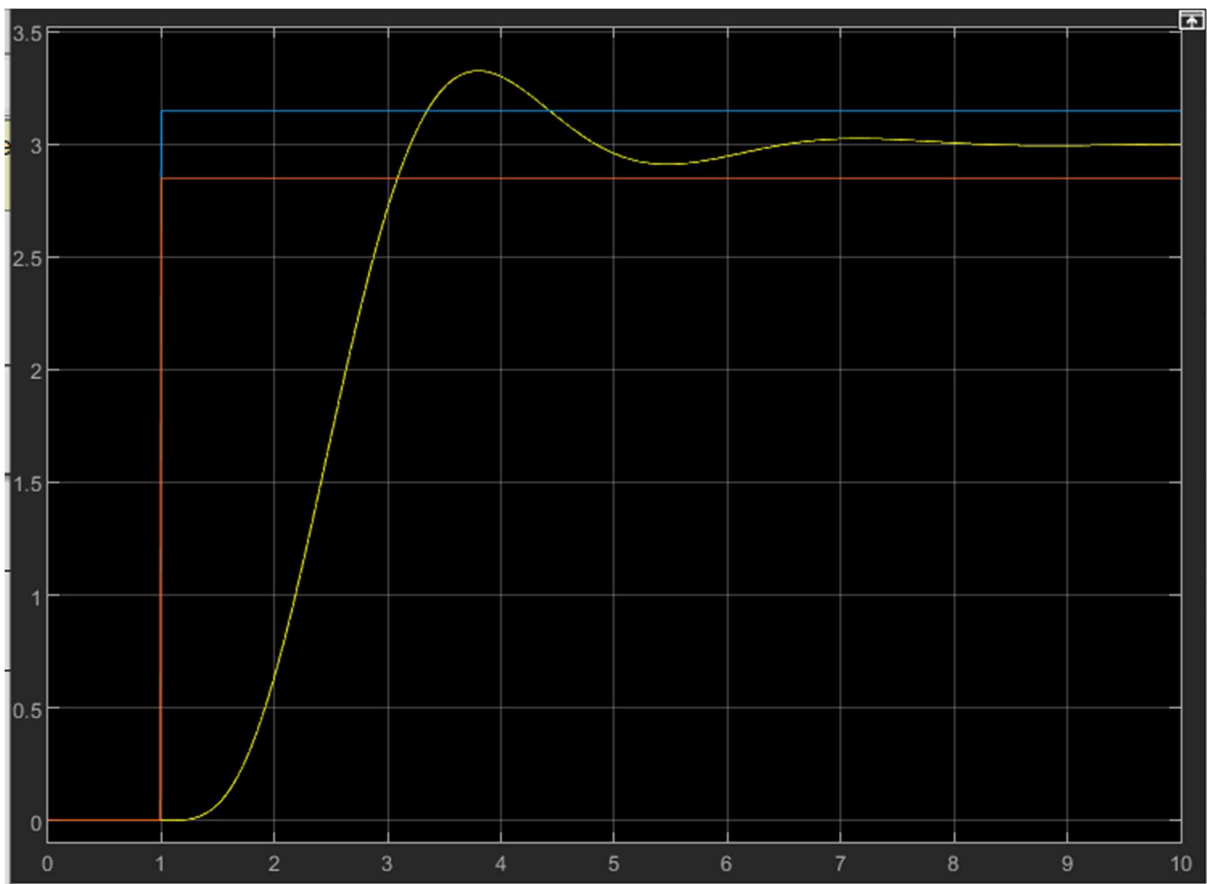


Рисунок 6. Переходная характеристика системы с распределением полюсов Баттерворта

По рисункам 4 и 6 видно, что время переходного процесса в обоих случаях одинаковое.

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_m g^{(m)} + \dots + b_0 g;$$

$$y^{(4)} + 9y^{(3)} + 30.375y^{(2)} + 45.5625\dot{y} + 25.62890625y = 1.75\dot{g} + 76.88671875g; (*)$$

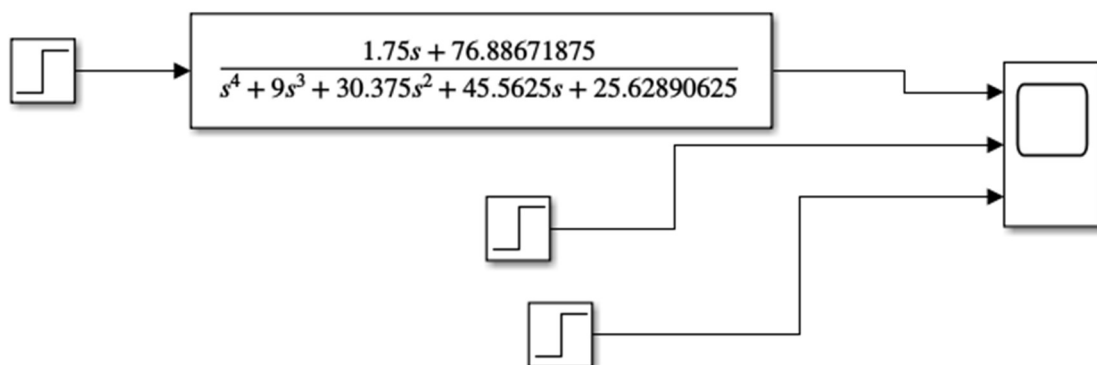


Рисунок 7. Схема моделирования системы (*)

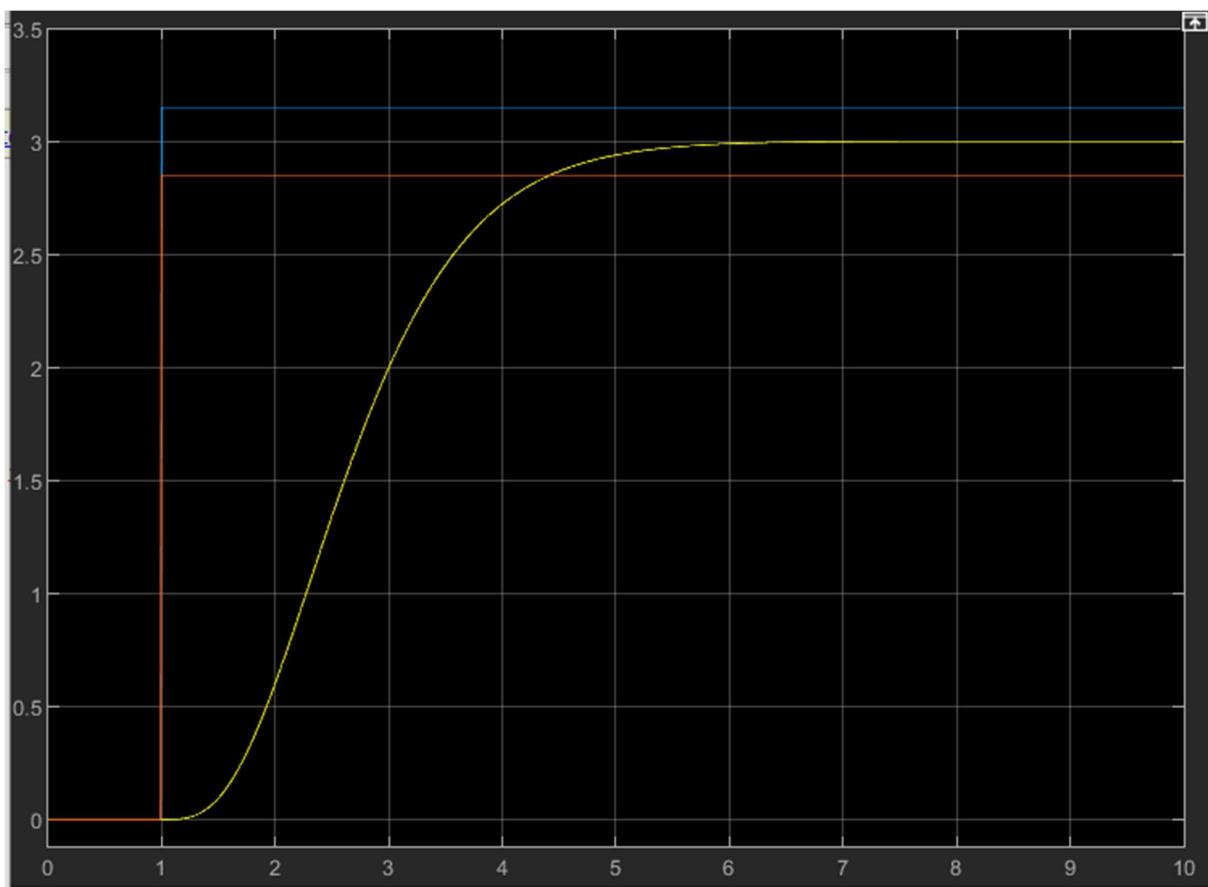


Рисунок 8. Переходная характеристика системы (*)

$$y^{(4)} + 9y^{(3)} + 30.375y^{(2)} + 45.5625\dot{y} + 25.62890625y = 2.5g^{(4)} + 0.25g^{(3)} + 1.25g^{(2)} + \dot{g} + 76.88671875g; (**)$$

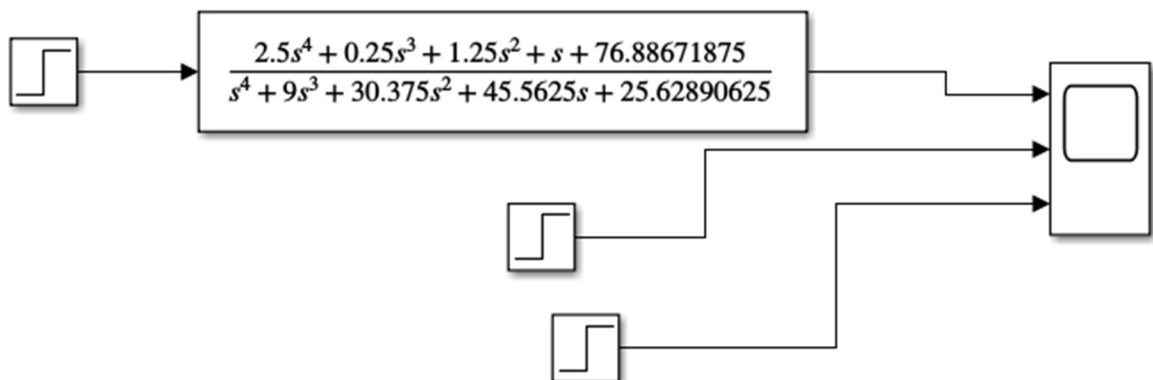


Рисунок 9. Схема моделирования системы (**)

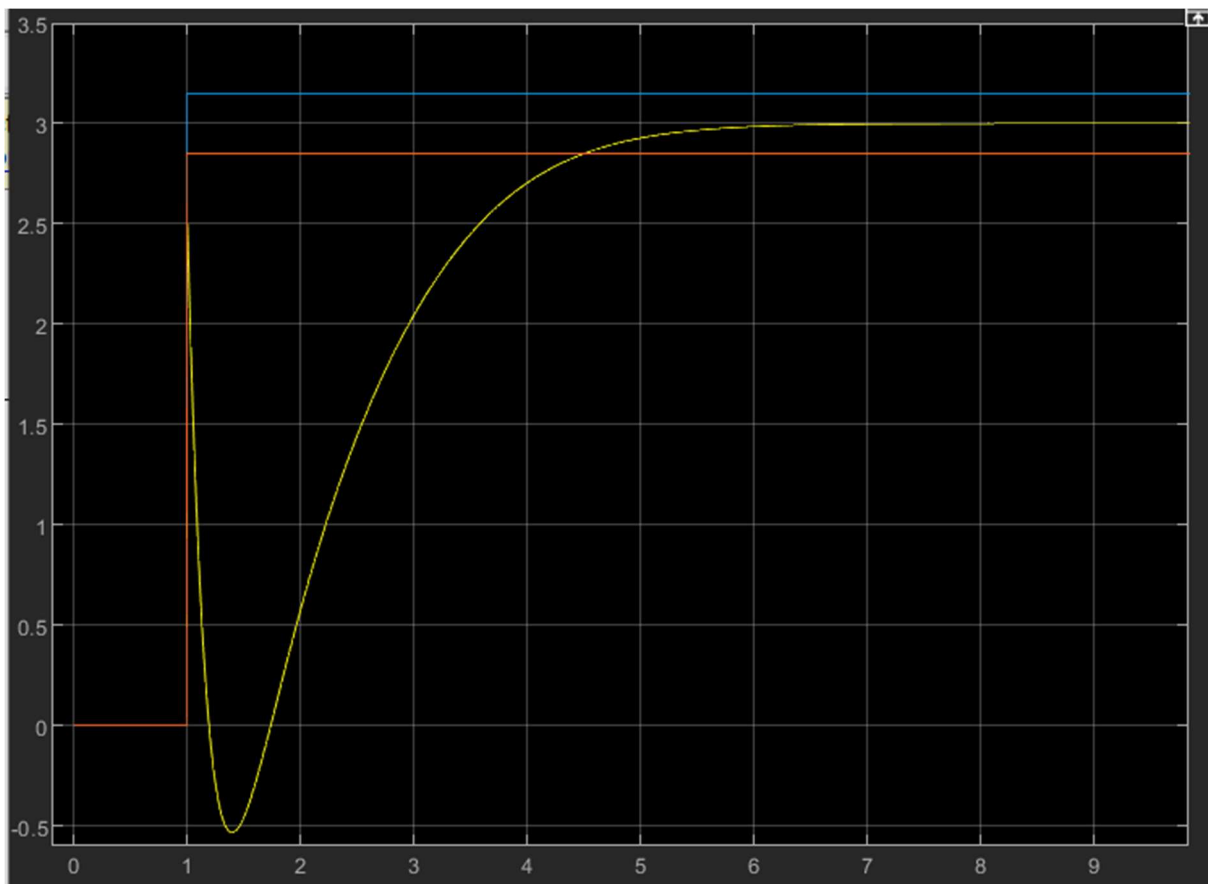


Рисунок 10. Переходная характеристика системы (**)

$$y^{(4)} + 9y^{(3)} + 30.375y^{(2)} + 45.5625\dot{y} + 25.62890625y = 0.5g^{(2)} + 8g; (***)$$

$$g = 3 \sin 4t;$$

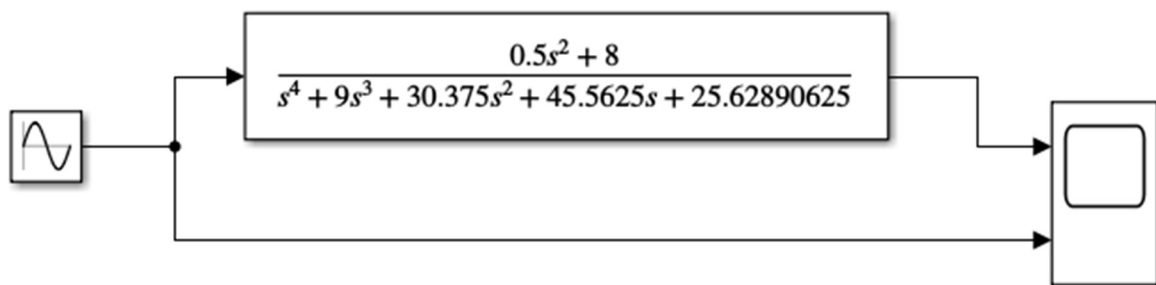


Рисунок 11. Схема моделирования системы (***) с входом g

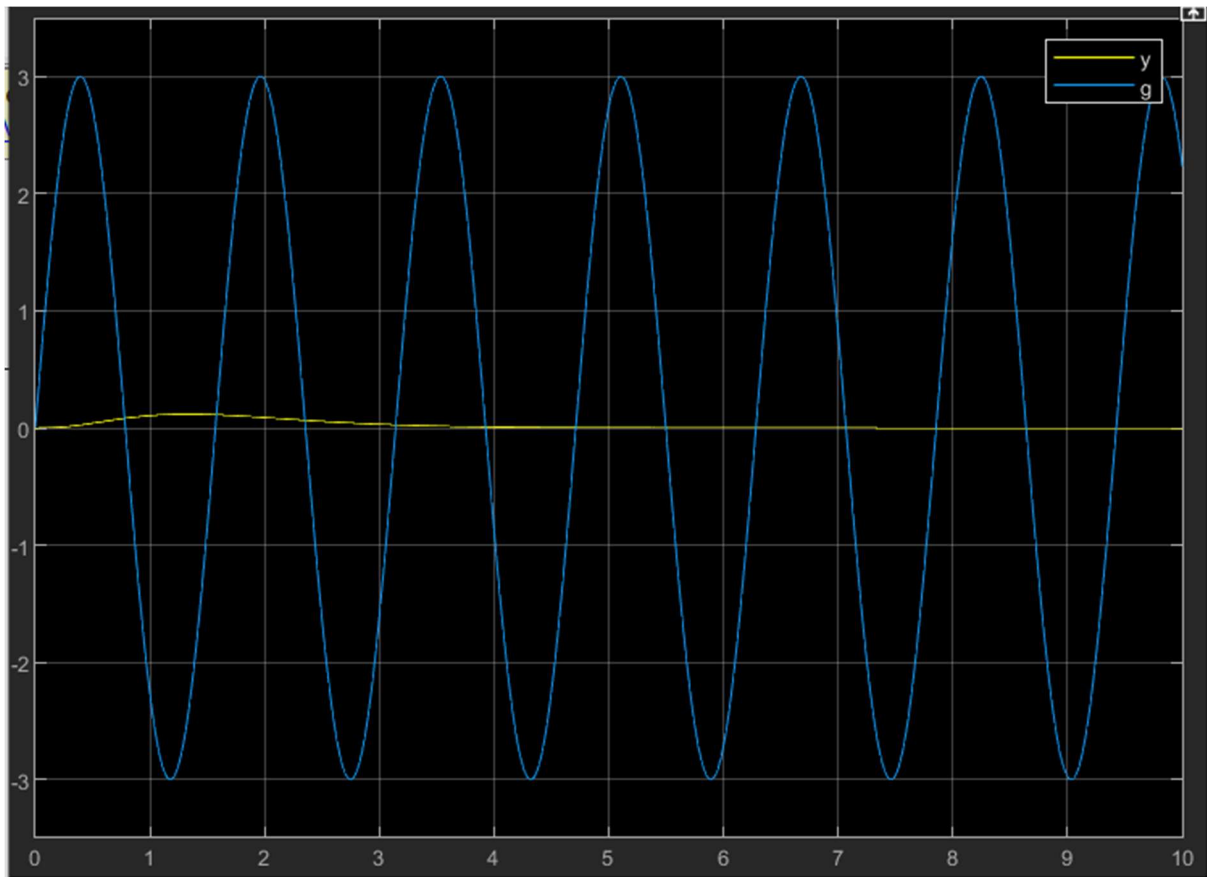


Рисунок 12. Графики входного и выходного сигналов системы (***)

Выводы: Коэффициенты системы с распределением полюсов Баттерворта получаются меньше. Примерное время переходного процесса, рассчитанное по степени устойчивости в случае с распределением Баттерворта оказалось близко к фактическому, а в случае с распределением Ньютона отличалось на 3.2 с. Заданное время переходного процесса не было получено. Полученное время оказалось на 0.5 с больше.